CUE

# 2026 高代（南科大）

1. 设 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ 为非零多项式且无公因式，证明：存在多项式 $u(x)$, $v(x)$, $w(x)$ 使得 $u(x)f_1(x)f_2(x)+v(x)f_1(x)f_3(x)+w(x)f_2(x)f_3(x)=1$ 是三者互素的充要条件.

证："⇒" 若 $[u(x)f_2(x)]f_1(x)+(v(x)f_1(x))f_3(x)+(w(x)f_3(x))f_2(x)=1$

显然 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ 互素.

"⇐" 若 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ 互素.

则 $\exists\ u_1(x), v_1(x), u_2(x), v_2(x), u_3(x), v_3(x)$

使得 $u_1(x)f_1(x)+v_1(x)f_2(x)=1$ ①

$u_2(x)f_2(x)+v_2(x)f_3(x)=1$ ②

$u_3(x)f_1(x)+v_3(x)f_3(x)=1$ ③

①式两端乘 $u_3f_3$，②式两端乘 $u_3f_1$

则 $u_1(x)v_3(x)f_1(x)f_3(x)+v_1(x)v_3(x)f_2(x)f_3(x)=v_3(x)f_3(x)$

$u_2(x)u_3(x)f_1(x)f_2(x)+v_2(x)u_3(x)f_1(x)f_3(x)=u_3(x)f_1(x)$

$\Rightarrow [u_1(x)v_3(x)+v_2(x)u_3(x)]f_1(x)f_3(x)+v_1(x)v_3(x)f_2(x)f_3(x)$

$+u_2(x)u_3(x)f_1(x)f_2(x)=1$

令 $u_2(x)u_3(x)=u(x)$, $u_1(x)v_3(x)+v_2(x)u_3(x)=v(x)$,

$u_1(x)u_3(x)=w(x)$

$\Rightarrow u(x)f_1f_2+v(x)f_1f_3+w(x)f_2f_3=1$.

小红书

mary

2. $A_n=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$，1) 求 $|A_3|$

2) 求 $|A_n|$

解：1) $|A_3|=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix}=(a_0+a_1+a_2)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 1 & a_0 & a_1 \\ 1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix}$

$=(a_0+a_1+a_2)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 \\ 0 & a_0-a_1 & a_1-a_2 \\ 0 & a_2-a_1 & a_0-a_2 \end{vmatrix}$

$=(a_0+a_1+a_2)\left[(a_0-a_1)(a_0-a_2)+(a_1-a_2)^2\right]$

$=a_0^3+a_1^3+a_2^3-3a_0a_1a_2$

2) $A_n$ 是循环矩阵，取 $n$ 次单位根 $w_k=e^{\frac{2\pi ki}{n}}$ $(k=0,1,\cdots,n-1)$

则 $A_n$ 的特征值为：

$\lambda_k=a_0+a_1w_k+a_2w_k^2+\cdots+a_{n-1}w_k^{n-1}$

矩阵行列式等于其所有特征值的乘积。

故 $|A_n|=\prod_{k=0}^{n-1}(a_0+a_1w_k+a_2w_k^2+\cdots+a_{n-1}w_k^{n-1})$

3. $A+B$ 可逆，$A,B$ 可逆，证：$A^{-1}+B^{-1}$ 可逆

证：对 $A^{-1}+B^{-1}$ 做恒等变形，则

$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$

由于 $A^{-1}(A+B)B^{-1}=(E+A^{-1}B)B^{-1}=B^{-1}+A^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

而 $A+B$ 可逆，$A,B$ 可逆，故 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆

线性方程组

4. $AX=0$, $BX=0$ 同解 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $P$, s.t. $PA=B$

证: "$\Leftarrow$" 若 $\exists$ 可逆 $P$ 使 $PA=B$,

若 $AX_0=0$, 则 $PAX_0=0=BX_0$. $\Rightarrow X_0$ 是 $BX=0$ 的解

若 $BX_0=0$, 则 $PAX_0=0 \Rightarrow$ 左乘 $P^{-1}$, $AX_0=0$ ~~$\Rightarrow X_0$ 是~~

即 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解.

"$\Rightarrow$" 若 $AX=0$, $BX=0$ 同解.

则 $A$ 与 $B$ 的行向量组等价. $\Rightarrow r(A)=r(B)$.

于是 $\exists$ 可逆矩阵 $PA=B$

5. 设 $V_1, V_2, V_3$ 为线性空间的子空间, 且 $V_1 \subseteq V_2$. 证明:

$V_1+(V_2 \cap V_3)=(V_1+V_2)\cap(V_1+V_3)$

证: 任取 $\alpha \in V_1+(V_2\cap V_3)$. 则 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$ ($\alpha_1 \in V_1$, $\alpha_2 \in V_2\cap V_3$)

由于 $\alpha_2 \in V_2$, $\alpha=\alpha_1+\alpha_2 \in V_1+V_2$

$\alpha_2 \in V_3$, $\alpha=\alpha_1+\alpha_2 \in V_1+V_3$.

$\Rightarrow \alpha \in (V_1+V_2)\cap(V_1+V_3)$

即 $V_1+(V_2\cap V_3) \subseteq (V_1+V_2)\cap(V_1+V_3)$.

再取 $\beta \in (V_1+V_2)\cap(V_1+V_3)$.

$\Rightarrow \beta \in V_1+V_2$, $\Rightarrow \beta=\beta_1+\beta_2$ ($\beta_1 \in V_1$, $\beta_2 \in V_2$).

$\beta \in V_1+V_3$, $\Rightarrow \beta=\beta_1+\beta_2$ ~~$\in V_3$~~. $\in V_1+V_3$.

$\Rightarrow \beta_2 \in V_3$. $\Rightarrow \beta_2 \in V_2\cap V_3$

$\Rightarrow \beta \in V_1+(V_2\cap V_3)$.

$\Rightarrow (V_1+V_2)\cap(V_1+V_3) \subseteq V_1+(V_2\cap V_3)$.

CUE

6. $Q(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$, 1) 写出A矩阵.

2) 求标准形(用正交变换)

解: 1) $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$

2) 先求A的特征值.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1+\lambda&1-\lambda^2\\0&\lambda+1&1-\lambda\\1&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-2).$$

$\lambda_1=\lambda_2=-1$, $\lambda_3=2$. 为特征值.

$\lambda=\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时, $(\lambda E-A)=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

对应的基础解系为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\lambda=\lambda_3=2$ 时, $(\lambda E-A)=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&3&-3\\0&3&-3\\1&-1&2\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&3&-3\\1&-1&2\end{pmatrix}$$

对应基础解系为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$

将 $\alpha_1,\alpha_2$ 正交化:

$\beta_1=\alpha_1=(1,1,0)$

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1)$

~~$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$~~

单位化: $\eta_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)$, $\eta_2=(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})$.

$\eta_3=(\frac{-1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})$.

$\Rightarrow$ 令 $T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$, $T^{-1}AT=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&2\end{pmatrix}$.

Summary

CUE

7. 设 $T, S$ 为线性空间 $V$ 上的投影变换（满足 $T^2=T, S^2=S$）

1）证明：$\mathrm{Im}S=\mathrm{Im}T$ 的充要条件是 $ST=T$ 且 $TS=S$.

2）证明：$\ker S=\ker T$ 的充要条件是 $ST=S$ 且 $TS=T$.

证：1）“$\Rightarrow$”由 $\mathrm{Im}S=\mathrm{Im}T$，可知 对 $\forall \alpha\in V$，$S\alpha=T\alpha$

$\Rightarrow S^2\alpha=(ST)\alpha=S\alpha=T\alpha \Rightarrow ST=T.$

$\Rightarrow T^2\alpha=(TS)\alpha=T\alpha=S\alpha \Rightarrow TS=S$

“$\Leftarrow$”由 $ST=T$ 且 $TS=S$. 要证对 $\forall\alpha\in V$，$S\alpha=T\alpha$.

$\forall \alpha\in V$，$S\alpha\in \mathrm{Im}S$.

$T(S\alpha)=T(TS\alpha)=T(S\alpha) \Rightarrow S\alpha\in \mathrm{Im}T \Rightarrow \mathrm{Im}S\subseteq \mathrm{Im}T$

$\forall \beta\in V$，$T\beta\in \mathrm{Im}T$.

$S(T\beta)=S(ST\beta)=S(T\beta) \Rightarrow T\beta\in \mathrm{Im}S \Rightarrow \mathrm{Im}T\subseteq \mathrm{Im}S$

故 $\mathrm{Im}S=\mathrm{Im}T$

2）“$\Rightarrow$”已知 $\ker S=\ker T$. 由 $V=\mathrm{Im}S\oplus\ker S$，$V=\mathrm{Im}T\oplus\ker T$

先证 $ST=S$. 对 $\forall x\in V$，$x=y+z$，$y\in\mathrm{Im}S$，$z\in\ker S=\ker T$

由 $y\in\mathrm{Im}S$，$\exists u\in V$ 使得 $y=Su$.

$STx=ST(y+z)=STy+STz=STy+0$

又 $y=Su$，故 $Ty=TSu$. 由 $V=\mathrm{Im}T\oplus\ker S$，且 $y\in\mathrm{Im}S$.

$y=y_1+y_2$（$y_1\in\mathrm{Im}T$，$y_2\in\ker S$）. $Sy_2=0$.

“$\Rightarrow$”已知 $\ker S=\ker T$. 证 $ST=S$：即对 $\forall\alpha\in V$，需证 $(ST-S)\alpha=0$

即 $S(T\alpha-\alpha)=0 \Rightarrow T\alpha-\alpha\in\ker S$.

由 $T^2=T$ 得 $T(T\alpha-\alpha)=T^2\alpha-T\alpha=0 \Rightarrow T\alpha-\alpha\in\ker T=\ker S$.

$\Rightarrow S(T\alpha-\alpha)=0$，$ST\alpha=S\alpha$. 故 $ST=S$.

证 $TS=T$，即证对 $\forall\alpha\in V$，$TS\alpha-T\alpha=T(S\alpha-\alpha)=0 \Rightarrow$ 证 $S\alpha-\alpha\in\ker T$

由 $S^2=S$ 得 $S(S\alpha-\alpha)=S^2\alpha-S\alpha=0 \Rightarrow S\alpha-\alpha\in\ker S=\ker T$

$\Rightarrow TS=T.$

Summary

"⇐" 已知 $ST=S$ 且 $TS=T$. 对 $\forall \alpha \in \ker S$. $\Rightarrow S\alpha=0$

$T\alpha=TS\alpha=0 \Rightarrow \alpha \in \ker T$.

$\Rightarrow \ker S \subseteq \ker T$

对 $\forall \alpha \in \ker T$, $T\alpha=0$. 则

$S\alpha=ST\alpha=0 \Rightarrow \alpha \in \ker S$.

$\Rightarrow \ker T \subseteq \ker S \Rightarrow \ker S=\ker T$.

8.